

Knight Moves

Marco 1 — Modelagem

Lucas Azevedo

Laura Saraiva

Marco 1 — Modelagem

- enunciado; entrada; saída; restrições;
- vértices; arestas; tipo do grafo;
- instância pequena; resultado esperado;
- hipótese inicial de solução.

Enunciado

Peter está fazendo uma pesquisa sobre o **Problema do Cavalo Viajante (TKP)**, no qual se deve encontrar o menor percurso fechado de movimentos de cavalo que visite cada casa de um conjunto de n casas de um tabuleiro de xadrez exatamente uma vez.

Ele acredita que a parte mais difícil é determinar o menor número de movimentos de cavalo entre duas casas dadas — feito isso, encontrar o percurso seria fácil.

É claro que é o contrário. Portanto, o objetivo é escrever um programa que resolva a parte "difícil": dadas duas casas **a** e **b**, determinar o número de movimentos de cavalo em uma rota de menor distância entre elas.

Entrada e Saída

Entrada

Duas casas, cada uma composta pelo par coluna e linha, onde a coluna é uma letra entre `a` – `h` e a linha um número entre `1` – `8` .

e2 e4

Saída

Um valor inteiro definindo o mínimo de movimentos necessários para ir da casa de origem até a casa de destino.

2

Restrições

- Tabuleiro fixo (8x8) $\rightarrow |V| = 64$
- Grafo simples (sem loops, sem arestas paralelas) e conexo (existe caminho entre quaisquer dois vértices, já que o grafo de movimentos do cavalo em um tabuleiro 8x8 é conexo)
- Grau máximo $\Delta(G) = 8$; grau mínimo $\delta(G) = 2$ (casas de canto)

Vértices e Arestas

Vértices

Cada uma das 64 casas do tabuleiro, identificadas por `(col, lin)`.

Arestas

Os movimentos válidos entre duas casas. Cada casa tem, no máximo, 8 vizinhos distintos.

Tipo de Grafo

- **Simple**s — sem loops, sem arestas paralelas.
- **Não direcionado** — o movimento do cavalo é reversível: se $u \rightarrow v$ é válido, $v \rightarrow u$ também é.
- **Não ponderado** — todas as arestas têm peso implícito igual a 1 (cada movimento conta como uma unidade de distância).

Instância Pequena (exemplo)

Entrada:

e2 e4

Saída esperada:

2

Um caminho mínimo possível: **e2** → **d4** → **e4** (2 movimentos / 2 arestas).

Hipótese Inicial de Solução

Como o grafo é simples, não ponderado, e todas as arestas têm o mesmo "custo" (1 movimento), o problema se reduz a calcular a **distância** (número mínimo de arestas) entre dois vértices em um grafo não ponderado.

Obrigado!

Lucas Azevedo

Laura Saraiva